

AIUI 平台语音功能使用（ROS1）

1.功能简介

语音模块功能简要概括：语音模块作为语音获取端输入音频，然后经过在线听写功能将识别结果给到命令识别节点，命令识别节点通过话题消息给到 AIUI 主处理端，最后进行 TTS 合成播报，由此完成一轮语音交互。

本文主要介绍 **AIUI 功能（在线版）** 的使用和整体框架。文章中介绍了 ROS 集成的方法，可自行选择进行功能配置。

2.使用方法

在进行 SSH 远程登录后的终端运行对应的启动文件。

（SSH 远程登录操作请查看 ROS 小车上手操作文档或功能演示视频）

AIUI 功能启动指令如下：

```
roslaunch wheeltec_mic_aiui mic_start.launch #初始化 aiui 功能和语音模块
```

所有功能完成初始化之后，只需唤醒即可进行与小车的控制交互。**注：需要先完成【功能包配置】，详见第三章节**

```
NODES
/
  commandRecognition (wheeltec_mic_aiui/commandRecognition)
  wheeltecMic (wheeltec_mic_aiui/wheeltecMic)
  wheeltec_mic_aiui (wheeltec_mic_aiui/wheeltec_mic_aiui)

auto-starting new master
process[master]: started with pid [6548]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

setting /run_id to 3d0fc944-8a24-11f0-87fa-d0abd54b75c6
process[rosout-1]: started with pid [6563]
started core service [/rosout]
process[wheeltecMic-2]: started with pid [6566]
process[wheeltec_mic_aiui-3]: started with pid [6571]
>>>>成功打开麦克风设备
>>>>唤醒词:"以降噪板设置的唤醒词为准[默认:小微小微]!"
process[commandRecognition-4]: started with pid [6577]
[ INFO] [1757054871.206938791]: aiui_node init!
Version: 6.6.0001.0047
createAgent
您可以语音控制啦！以降噪板设置的唤醒词为准[默认:"小微小微"]
小车前进————>向前
小车后退————>后退
小车左转————>左转
小车右转————>右转
小车停止————>停止
小车休眠————>休眠，等待下一次唤醒
小车过来————>寻找声源
小车去I点————>小车自主导航至I点
小车去J点————>小车自主导航至J点
小车去K点————>小车自主导航至K点
小车雷达跟随————>小车打开雷达跟随
关闭雷达跟随————>小车关闭雷达跟随
小车色块跟随————>小车打开色块跟随
关闭色块跟随————>小车关闭色块跟随
打开自主建图————>小车打开自主建图
关闭自主建图————>关闭打开自主建图
开始导航————>小车开始导航
```

图 2-1 演示效果示意图

3. 注意事项

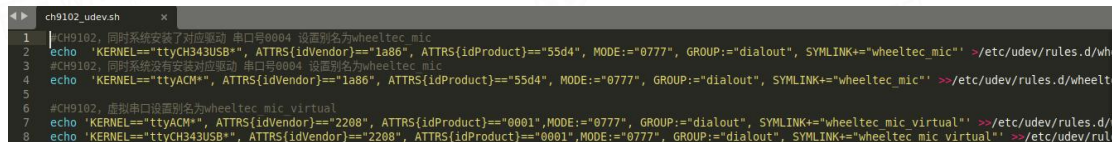
1. 环境配置

我们提供的镜像里面都已适配好环境，新环境才需要重新配置。

① 串口规则配置

把语音设备接入 linux 主机，在终端输入 `ll /dev` 可以查看到 `ttyACM0`。

查找到 `ttyACM0` 后就可以为语音设备进行规则配置。进入【配置 Linux 环境文件/配置串口/serial_driver/Linux】目录下找到 `ch9102_udev.sh` 文件，并运行即可配置好规则，如图 3-1-1 所示。`ch9102_udev.sh` 运行不了可输入指令 `sudo chmod +x ch9102_udev.sh` 赋权限。

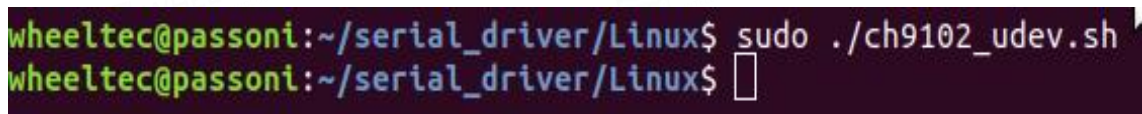


```

1 #CH9102, 同时系统安装了对应驱动 串口号0004 设置别名为wheeltec mic
2 echo "KERNEL=="ttyCH34USB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic" >>/etc/udev/rules.d/wh
3 #CH9102, 同时系统没有安装对应驱动 串口号0004 设置别名为wheeltec mic
4 echo "KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic" >>/etc/udev/rules.d/wheel
5
6 #CH9102, 虚拟串口设置别名为wheeltec mic virtual
7 echo "KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="2208", ATTRS{idProduct}=="0001", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic virtual" >>/etc/udev/rules.d/
8 echo "KERNEL=="ttyCH34USB*", ATTRS{idVendor}=="2208", ATTRS{idProduct}=="0001", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic virtual" >>/etc/udev/rules.d/

```

图 3-1-1 串口规则配置



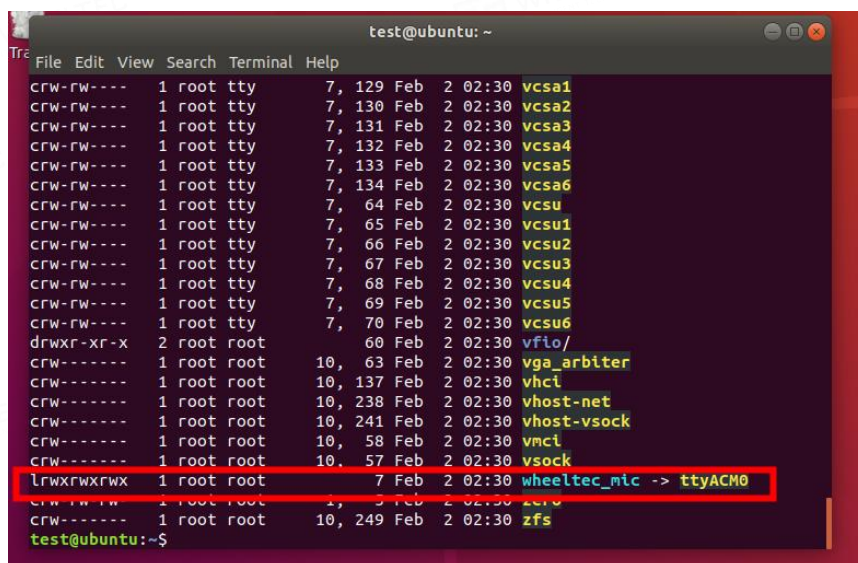
```

wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$ sudo ./ch9102_udev.sh
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$

```

图 3-1-2 串口规则配置

拔插一下设备后输入指令 `ll /dev` 可以看到规则已经配置好，设备名为 `wheeltec_mic`，如图 3-1-3 所示。（注：新版 M2 系列会多出一个虚拟串口 `wheeltec_mic_virtual`）



```

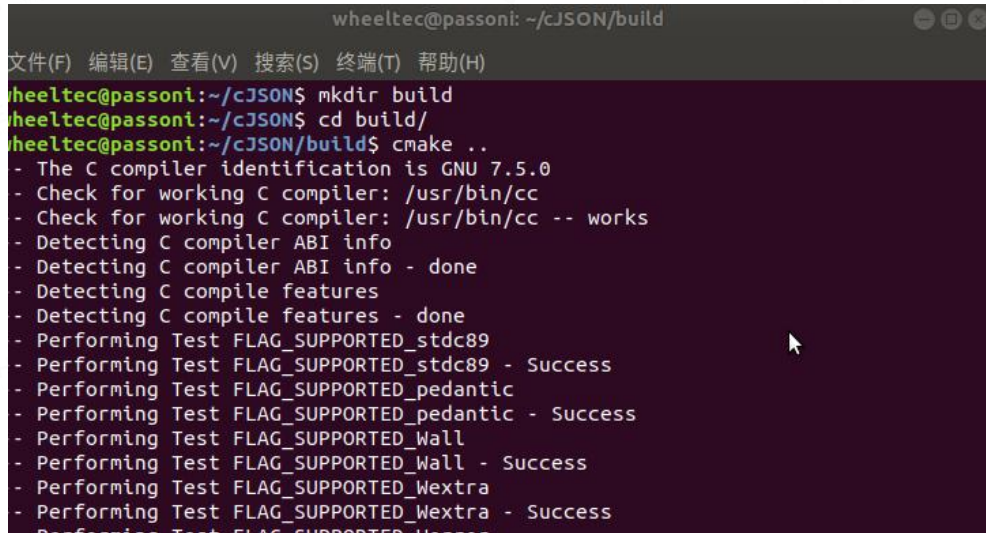
test@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
crw-rw---- 1 root tty      7, 129 Feb 2 02:30 vcsa1
crw-rw---- 1 root tty      7, 130 Feb 2 02:30 vcsa2
crw-rw---- 1 root tty      7, 131 Feb 2 02:30 vcsa3
crw-rw---- 1 root tty      7, 132 Feb 2 02:30 vcsa4
crw-rw---- 1 root tty      7, 133 Feb 2 02:30 vcsa5
crw-rw---- 1 root tty      7, 134 Feb 2 02:30 vcsa6
crw-rw---- 1 root tty      7, 64 Feb 2 02:30 vcsu
crw-rw---- 1 root tty      7, 65 Feb 2 02:30 vcsu1
crw-rw---- 1 root tty      7, 66 Feb 2 02:30 vcsu2
crw-rw---- 1 root tty      7, 67 Feb 2 02:30 vcsu3
crw-rw---- 1 root tty      7, 68 Feb 2 02:30 vcsu4
crw-rw---- 1 root tty      7, 69 Feb 2 02:30 vcsu5
crw-rw---- 1 root tty      7, 70 Feb 2 02:30 vcsu6
drwxr-xr-x 2 root root      60 Feb 2 02:30 vfio/
crw-rw---- 1 root root    10, 63 Feb 2 02:30 vga_arbiter
crw-rw---- 1 root root    10, 137 Feb 2 02:30 vhci
crw-rw---- 1 root root    10, 238 Feb 2 02:30 vhost-net
crw-rw---- 1 root root    10, 241 Feb 2 02:30 vhost-vsock
crw-rw---- 1 root root    10, 58 Feb 2 02:30 vmci
crw-rw---- 1 root root    10, 57 Feb 2 02:30 vsock
lrwxrwxrwx 1 root root      7 Feb 2 02:30 wheeltec_mic -> ttyACM0
crw-rw---- 1 root root      1, 5 Feb 2 02:30 zfs
test@ubuntu:~$

```

图 3-1-3 串口规则配置成功

② cJSON 安装

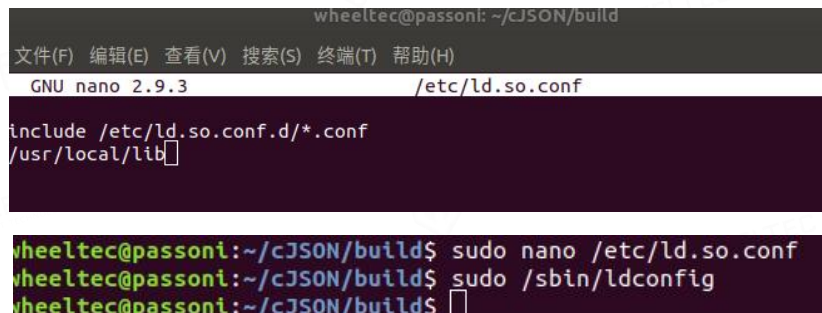
将【配置 Linux 环境文件】中的 cJSON 文件复制到/home 目录下，进入此文件夹输入指令 `mkdir build` 创建文件夹并进入此目录，输入指令 ‘`cmake ..`’ 如图 3-4 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wheeltec@passoni:~/cJSON$ mkdir build
wheeltec@passoni:~/cJSON$ cd build/
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ cmake ..
- The C compiler identification is GNU 7.5.0
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
- Detecting C compiler ABI info
- Detecting C compiler ABI info - done
- Detecting C compile features
- Detecting C compile features - done
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdcb9
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdcb9 - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror
```

图 3-1-4 安装 cJSON

然后按顺序接着输入 `make` 和 `sudo make install`，头文件就安装好了。还需要将 `/usr/local/lib` 目录添加到 `/etc/ld.so.conf` 文件中，然后执行 `/sbin/ldconfig`，如图 3-5 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
GNU nano 2.9.3 /etc/ld.so.conf

include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib

wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo nano /etc/ld.so.conf
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo /sbin/ldconfig
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$
```

图 3-1-5 配置 cJSON 路径

2. 功能包配置

我们的镜像默认已配置好 `wheeltec_mic_aiui` 功能包及其依赖无须重复配置。

如果是新环境则需要进行 `wheeltec_mic_aiui` 功能包配置和安装 `samplerate` 依赖，本小节主要介绍此功能包的配置操作。

① 安装 samplerate 依赖

```
sudo apt-get install libsamplerate0-dev #安装 samplerate 依赖
```


② wheeltec_mic_aiui 功能包配置

将资料中的功能包放入到工作空间中，在编译前需要进行 so 库和 cfg 等文件配置。

■ so 库配置

进入功能包中的 libs 文件夹，选择对应平台架构的 so 库，例如如果使用 Orin 系列等微型主控则选择 ARM 架构的 so 库，然后将 so 库配置进入/usr/lib 文件目录下，具体操作如下。

```
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$ ls
libaiui.so
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$ sudo cp libaiui.so /usr/lib
[sudo] password for wheeltec:
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$
```

图 3-2-1 配置 so 库

■ 语音模块选择

在 mic_start.launch 文件中修改 sound_device 默认值即可选择语音模块，**可选：M07、M2 和 NEW_M2**

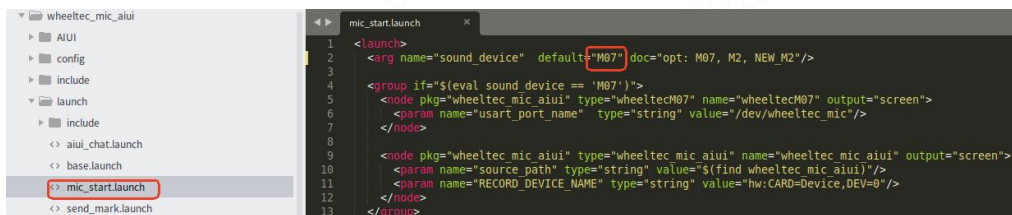


图 3-2-2 语音模块选择

■ cfg 配置文件（在线版）

cfg 配置文件在功能包的 AIUI 文件夹下，用户 **APPID** 和 **KEY** 都是在此设置。目前 tts 模块和 speech 模块均设置为线上云端交互。详细参数配置说明详见文档链接。

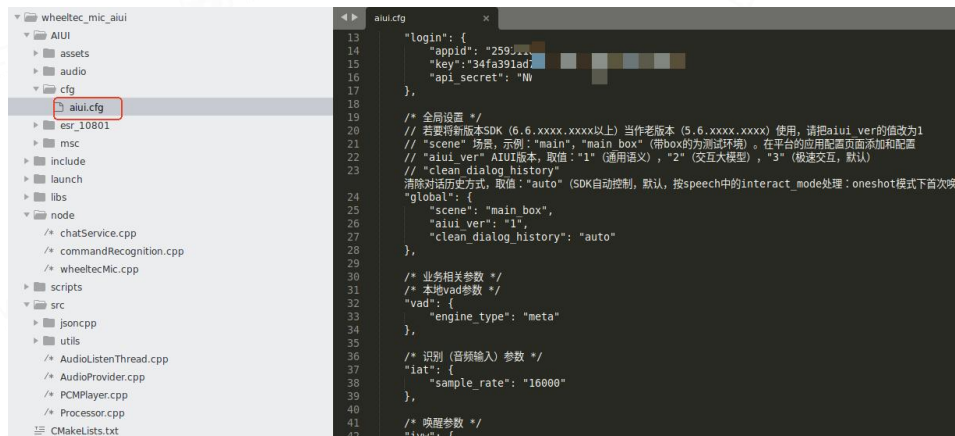
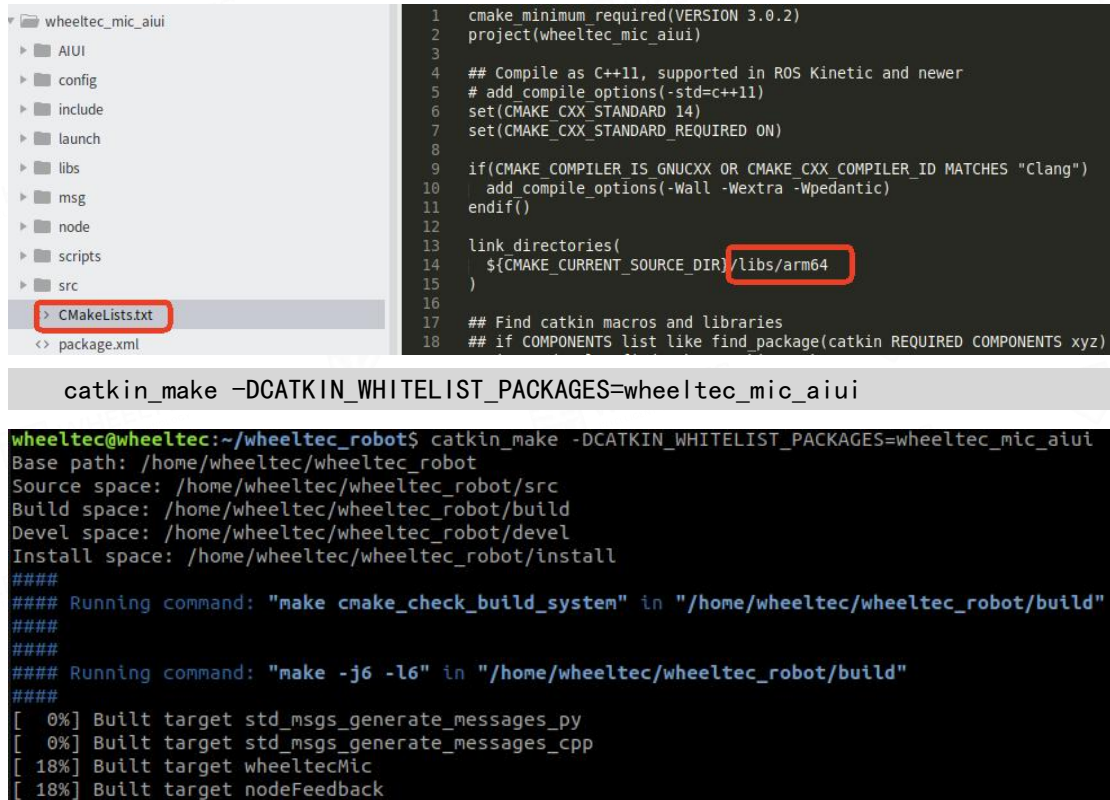


图 3-2-3 cfg 文件设置

参数配置说明链接: <https://aiui-doc.xf-yun.com/project-1/doc-13/>

配置完成上述文件后便可以进行功能包编译, 编译前需要确保编译文件 CMakeLists.txt 中的 so 库依赖为当前运行平台架构, 以 arm64 平台为例。



The screenshot shows the file structure of the `wheeltec_mic_aiui` package on the left, with `CMakeLists.txt` highlighted. The right side shows the content of `CMakeLists.txt` and the terminal output of the compilation command.

```

1 cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)
2 project(wheeltec_mic_aiui)
3
4 ## Compile as C++11, supported in ROS Kinetic and newer
5 # add compile options(-std=c++11)
6 set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
7 set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
8
9 if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "Clang")
10   add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
11 endif()
12
13 link_directories(
14   ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/libs/arm64
15 )
16
17 ## Find catkin macros and libraries
18 ## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz)

```

```

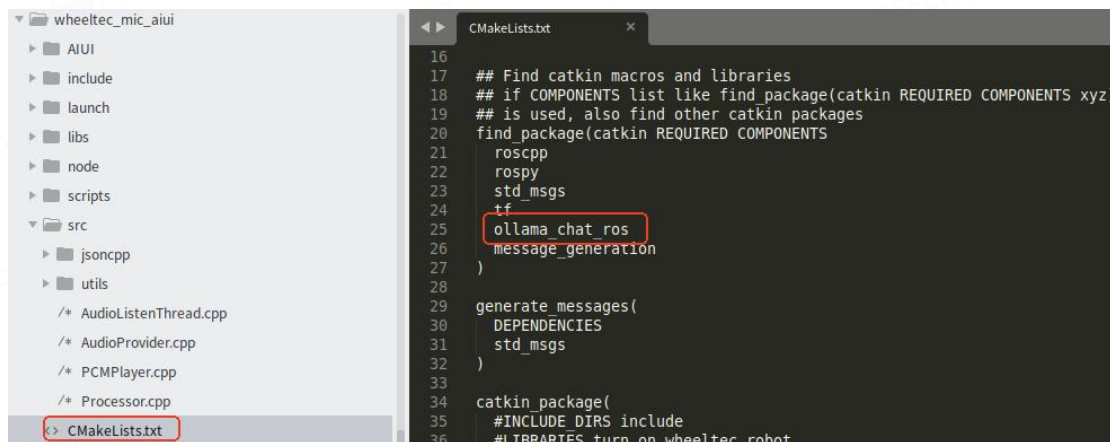
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=wheeltec_mic_aiui

wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot$ catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=wheeltec_mic_aiui
Base path: /home/wheeltec/wheeltec_robot
Source space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/src
Build space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/build
Devel space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/devel
Install space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/install
####
#### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/wheeltec/wheeltec_robot/build"
####
####
#### Running command: "make -j6 -l6" in "/home/wheeltec/wheeltec_robot/build"
####
[ 0%] Built target std_msgs_generate_messages_py
[ 0%] Built target std_msgs_generate_messages_cpp
[ 18%] Built target wheeltecMic
[ 18%] Built target nodeFeedback

```

图 3-2-4 编译 wheeltec_mic_aiui 功能包

注: 如果不使用 ollama 功能包可注释掉 CMakeLists.txt 中对应的编译节点和功能包索引, 如图 3-2-5 所示。如果使用可按照 wheeltec_mic_aiui 功能包编译方式进行配置。



The screenshot shows the file structure of the `wheeltec_mic_aiui` package on the left, with `CMakeLists.txt` highlighted. The right side shows the content of `CMakeLists.txt` with the `ollama_chat ros` line highlighted.

```

16 ## Find catkin macros and libraries
17 ## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz)
18 ## is used, also find other catkin packages
19 find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
20   roscpp
21   rospy
22   std_msgs
23   tf
24   ollama_chat ros
25   message_generation
26 )
27
28 generate_messages(
29   DEPENDENCIES
30   std_msgs
31 )
32
33 catkin_package(
34   #INCLUDE_DIRS include
35   #LIBRARIES turn on wheeltec_robot

```

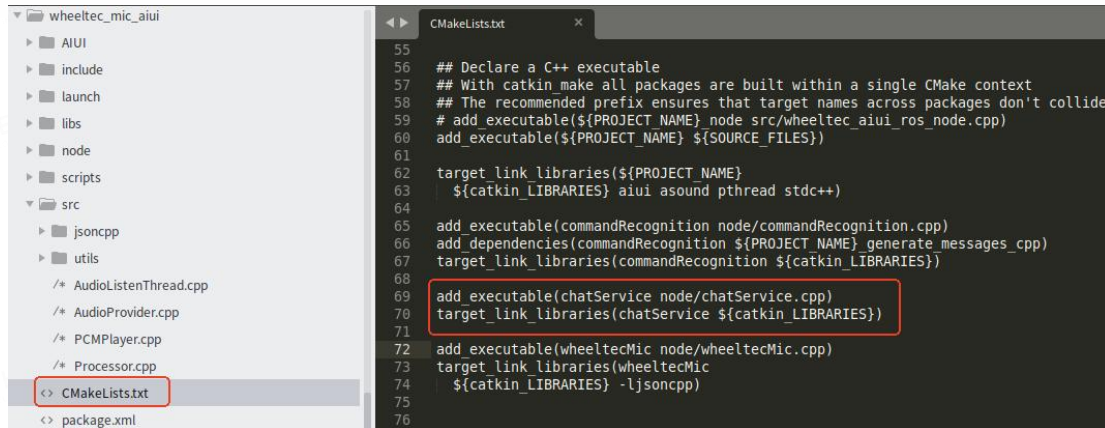


图 3-2-5 ollama 功能包注释

3. AIUI 平台应用介绍

AIUI 平台的应用可以自行前往官网申请应用，具体流程如下。

Step1: 注册讯飞 AIUI 平台账号

打开讯飞开放平台网页，网址 <https://aiui.xfyun.cn/>，注册账号。

Step2: 创建新应用

选择控制台——我的应用——创建新应用——填好对应资料后提交，如下图



创建应用

* 应用名称

请输入应用的名称，支持汉字/字母/数字/下划线，30个字符以内

* 应用分类

请选择分类

设备信息

☐ 有屏幕

☐ 有蓝牙

☐ 有WiFi

应用描述

请简要描述应用，最多1000字

☒ 大模型语音交互每日免费500次

☒ 赠送通用星火大模型token 100w

取消

确定

图 3-3-1 应用创建

Step3: 应用配置

语音识别设置:可以自定义识别热词来提高识别率，例如小车前进、小车过来等命令控制节点中设置的识别词可上传到云端。按照热词模板样式设置即可。

语音识别配置

识别设置

以下选项仅对中文生效，不影响语义理解效果。

☐ 识别结果添加标点

☒ 识别结果优先识别数字

☐ progressive 流式识别

识别热词

上传热词有助于提高词语识别的准确率，按框中的实体会自动生效为热词，不需要重复上传，热词最多支持1000条，不超过35kb。

hot_words_ec0500a8_main_box_202508260959.txt

2025-08-26 09:59:54

下载

清空

热词设置

重新上传

下载热词模板

基础配置

语义模型配置

回复角色配置

语音识别配置

其他配置

hot_words_25931161_main_box_202

文件 编辑 查看

#HOT 热词后可以加[weight:4.0]来增加激励权重。使用英文的逗号冒号，数字范围[0-4.0](大概率生效)，此行不可删除!

科大讯飞,weight:4.0

小车前进,weight:4.0

小车后退,weight:4.0

小车左转,weight:4.0

小车右转,weight:4.0

小车停,weight:4.0

小车休眠,weight:4.0

小车过来,weight:4.0

小车去I点,weight:4.0

小车去J点,weight:4.0

小车去K点,weight:4.0

小车雷达跟随,weight:4.0

关闭雷达跟随,weight:4.0

小车色块跟随,weight:4.0

关闭色块跟随,weight:4.0

打开自主建图,weight:4.0

关闭自主建图,weight:4.0

开始导航,weight:4.0

关闭导航,weight:4.0

图 3-3-2 热词设置

语音合成设置：建议关闭 AIUI 平台角色发音人，使用主动合成方式即在端侧调用合成接口，ROS 功能包默认使用为主动合成方式。[语音合成集成说明](#)

回复角色配置



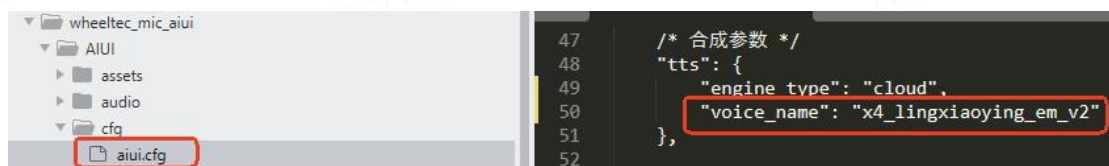
图 3-3-3 语音合成设置

语音发音人更换（如需）：先获取需要更换的发音人名称，详细步骤如下图所示。



图 3-3-4 语音合成发音人名称获取

在 `cfg` 文件和 `Processor.cpp` 文件中修改发音人名称如下图所示




```
void startTTS(const std::string& text, const std::string& tag)
{
    if (initialized && player_mode) {
        player->prepare();
    }else {
        return;
    }
    // 检查是否允许新TTS
    if (!g_allow_new_tts) {
        std::cout << "[TTS] 当前不允许新的TTS" << std::endl;
        return;
    }

    // 如果已有TTS在播放, 先取消
    if (g_tts_is_playing) {
        cancelTTS();
    }

    // 重置状态
    g_tts_is_playing = true;
    g_tts_cancelling = false;

    AIUIBuffer textData = aiui_create_buffer_from_data(text.c_str(), text.length());
    std::string params = "voice_name=x4_lingxiaoying_em_v2";
    if (!tag.empty()) {
        params.append(",tag=").append(tag);
    }
    SEND_AIUIMESSAGE(AIUIConstant::CMD_TTS, AIUIConstant::START, 0, params.c_str(), textData);
}
```

图 3-3-5 语音合成发音人名称设置

完成上述应用配置后可在 `cfg` 文件里填入个人的 APPID 和 KEY 密钥。



注：审核上线说明详见链接，使用测试环境可不上线



应用和情景模式说明：<https://www.yuque.com/aiui/zzoolv/dtrst5ueissgs9t7>

Step4: 下载 aiui 资源文件

注：如果使用的是我们提供的 arm 版 so 库无需下载 aiui 资源

下载 SDK 后可以把 libs 文件中的资源文件替换到功能包的 libs 目录下。



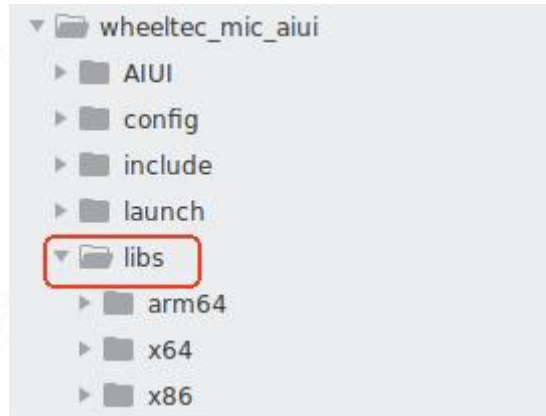


图 3-3-6 语音资源下载并替换

注：官网 SDK 文件默认无 arm64 版本的 aiui.so 库资源文件，使用我们功能包里提供的 lib 库即可使用语音识别功能，但是如果想要定制个性化服务类似打开大模型回复功能，需要与讯飞进行邮件联系对接生成自己 ID 的 ARM 平台 aiui.so 库，我们提供的 arm 版 so 库为旧版应用默认关闭大模型回复如图 3-3-7



图 3-3-7 旧版大模型回复

- ARM, MIPS 架构如何下载 SDK

因为开发板的编译器过多，我们无法编译全部架构的 SDK，讯飞提供付费的交叉编译服务。
目前AIUI平台做服务升级，一家客户可提供免费2次交叉编译打包支持，如超过次数，则需要对接AIUI平台商务，基于项目合作获取更多支持。
可邮件联系我们 aiui_support@iflytek.com 或开发者QQ交流群中进行申请。

图 3-3-8 arm 平台资源说明

4.功能讲解

语音模块涉及源码主要存放于工作空间下 wheeltec_mic_aiui 功能包中，启动文件主要是初始化语音模块和启动 aiui 功能：主要负责进行实时语音获取并识别、语音合成服务。

- wheeltec_mic_aiui 功能重要节点示意图如下所示（M2 为例）。

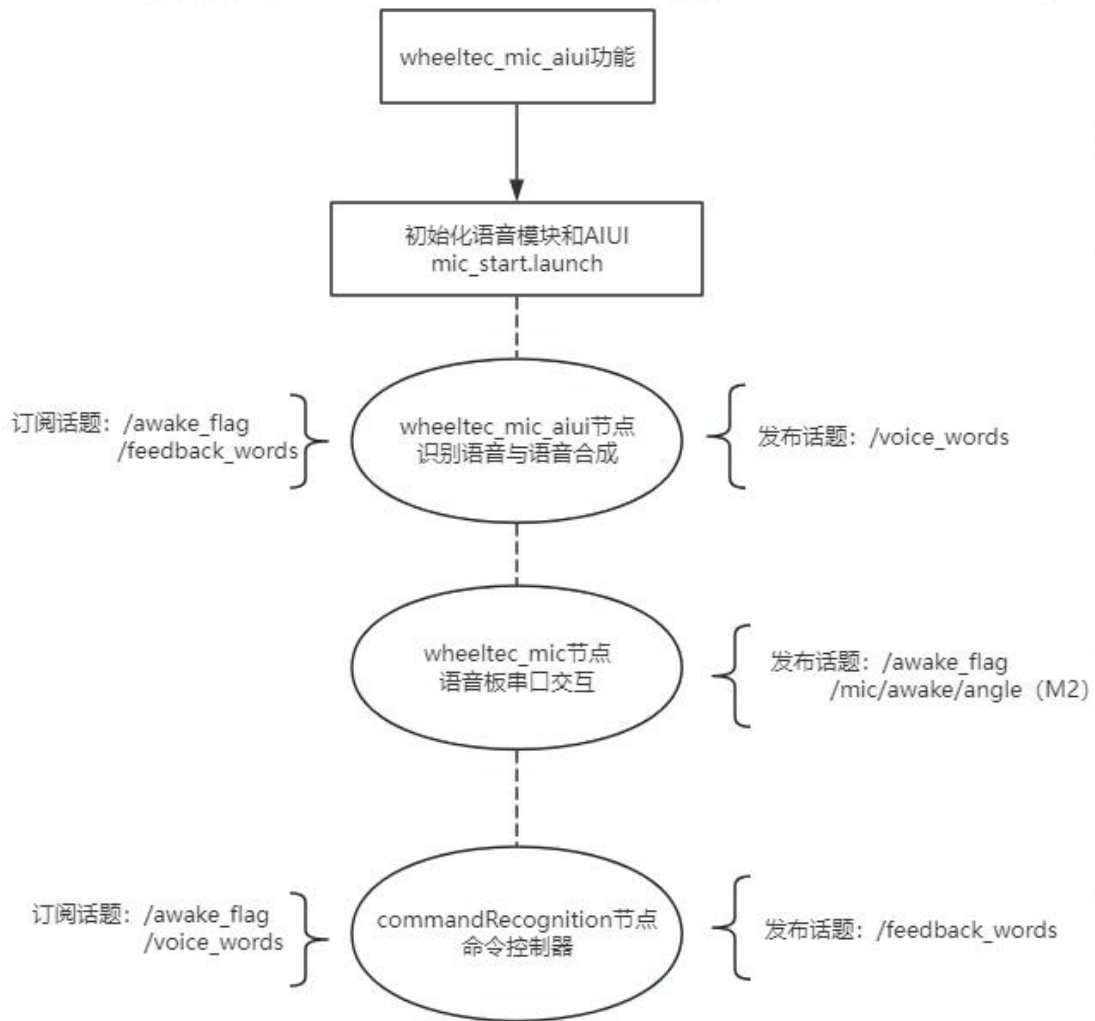


图 4-1 AIUI 功能节点示意图

- ROS 节点之间的通信图



图 4-2 ROS 完整流程对应的 rqt_graph

- AIUI 交互流程图

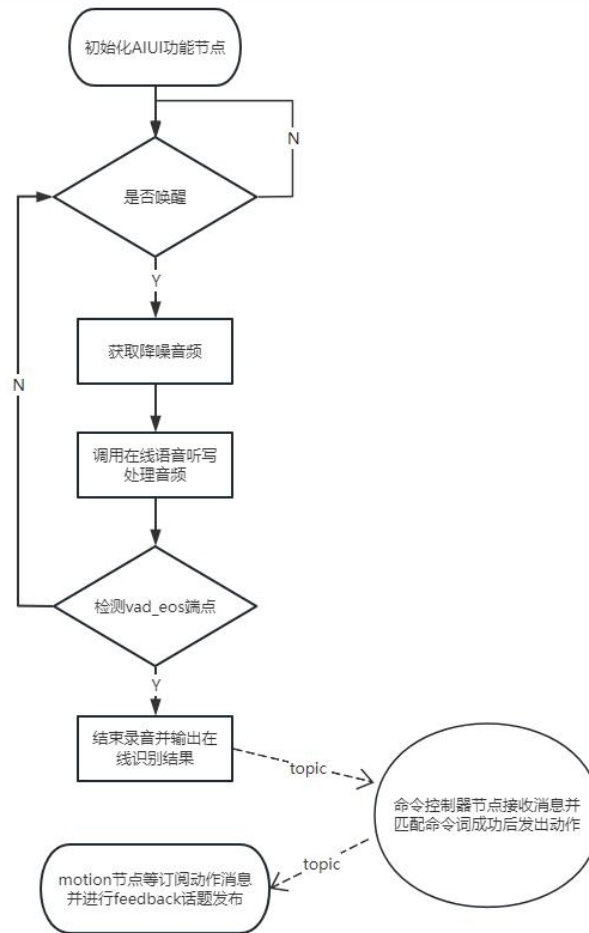


图 4-3 主要 AIUI 交互功能流程图

■ 功能包源码功能介绍

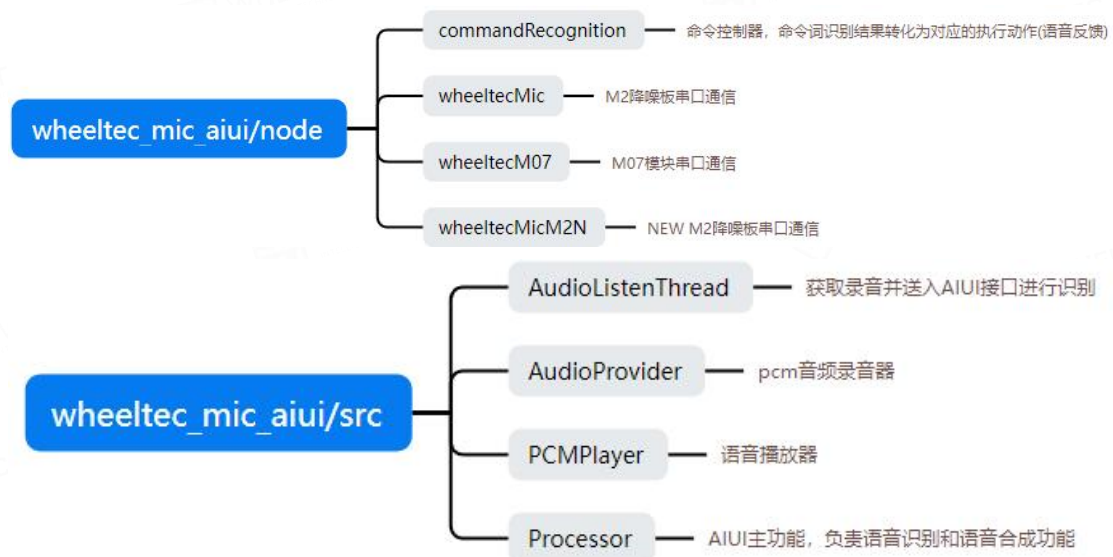


图 4-4 各源码功能说明

■ API 接口说明

使用案例详见 SDK 源码。

① 常用变量说明

变量	类型	含义	取值
angle	int	定位角度(线/环)	线: 0~180 环: 0~360
initialized	bool	是否初始化播放器	true: 是 false: 否
player_mode	int	播放器选择	0: aiui 内置播放器 1: 外置播放器 (默认)
record_status	bool	录音器状态	true: 正在录音 false: 未录音

② 常用接口函数 (更多详见源码注释)

范围	函数名	含义
录音相关	pcm_read()	pcm 音频获取
	stopRecord()	结束录音
	startRecord()	获取录音
识别相关	aiui_create_buffer_from_data()	把音频送入识别接口
串口相关 (M2)	read_nonblock()	读取串口数据
	process_valid_frame()	解析串口数据
串口相关 (M07)	read_data()	读取串口数据
	process_bytes()	解析串口数据
串口相关 (NEW M2)	Get_Serial_Data()	读取串口数据
	process_data()	解析串口数据